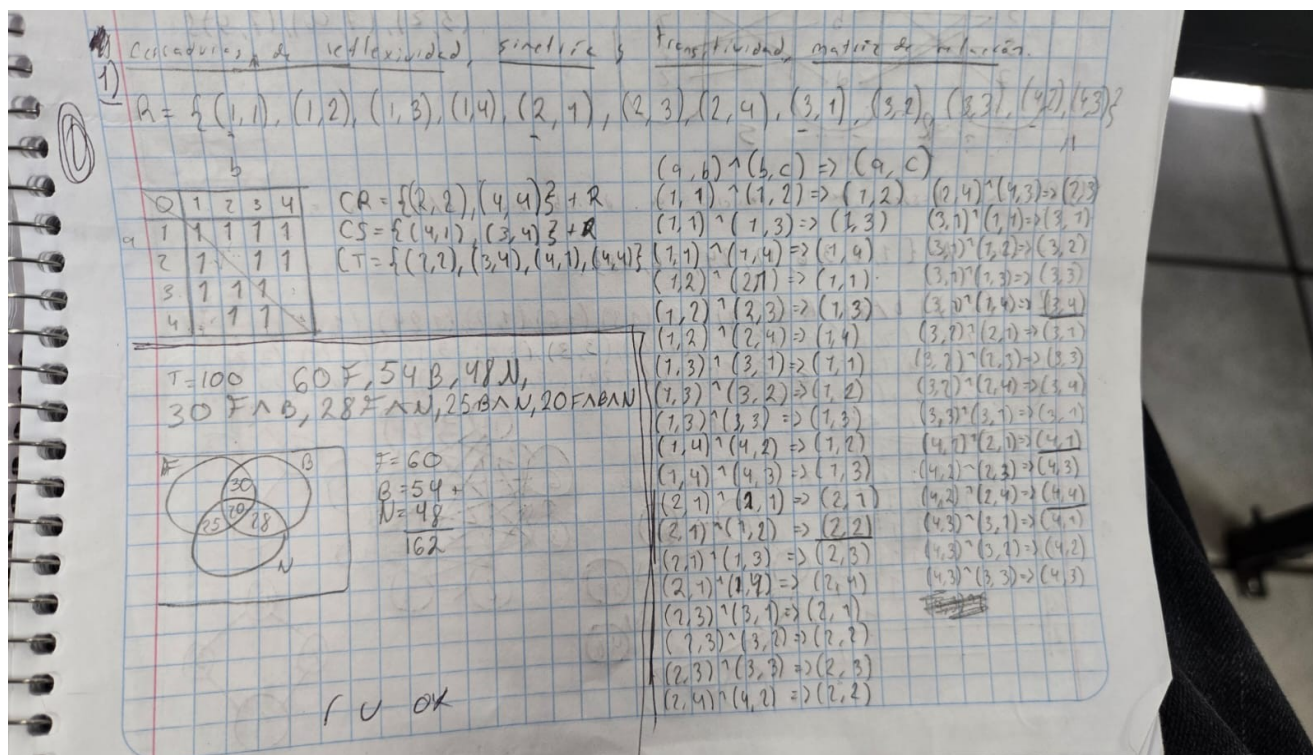


Nombre del alumno: **Rojas Badillo Emilio**

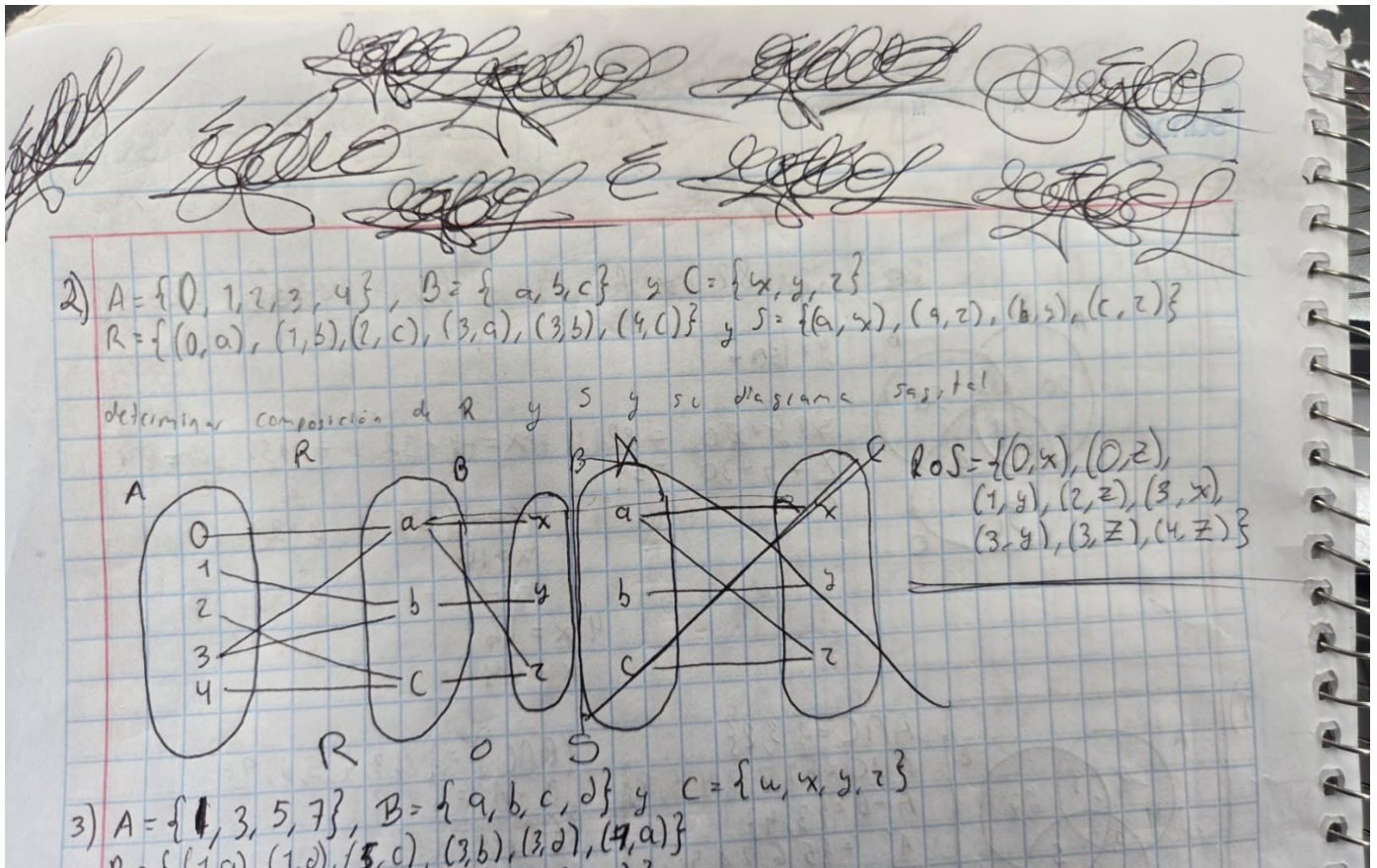
1) Determina las cerraduras de reflexividad, simetría y transitividad de la relación $R=\{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(4,2),(4,3)\}$ y genera la matriz de la relación.



Nombre de la actividad: Teoría de Conjuntos y relaciones

Nombre del alumno: Rojas Badillo Emilio

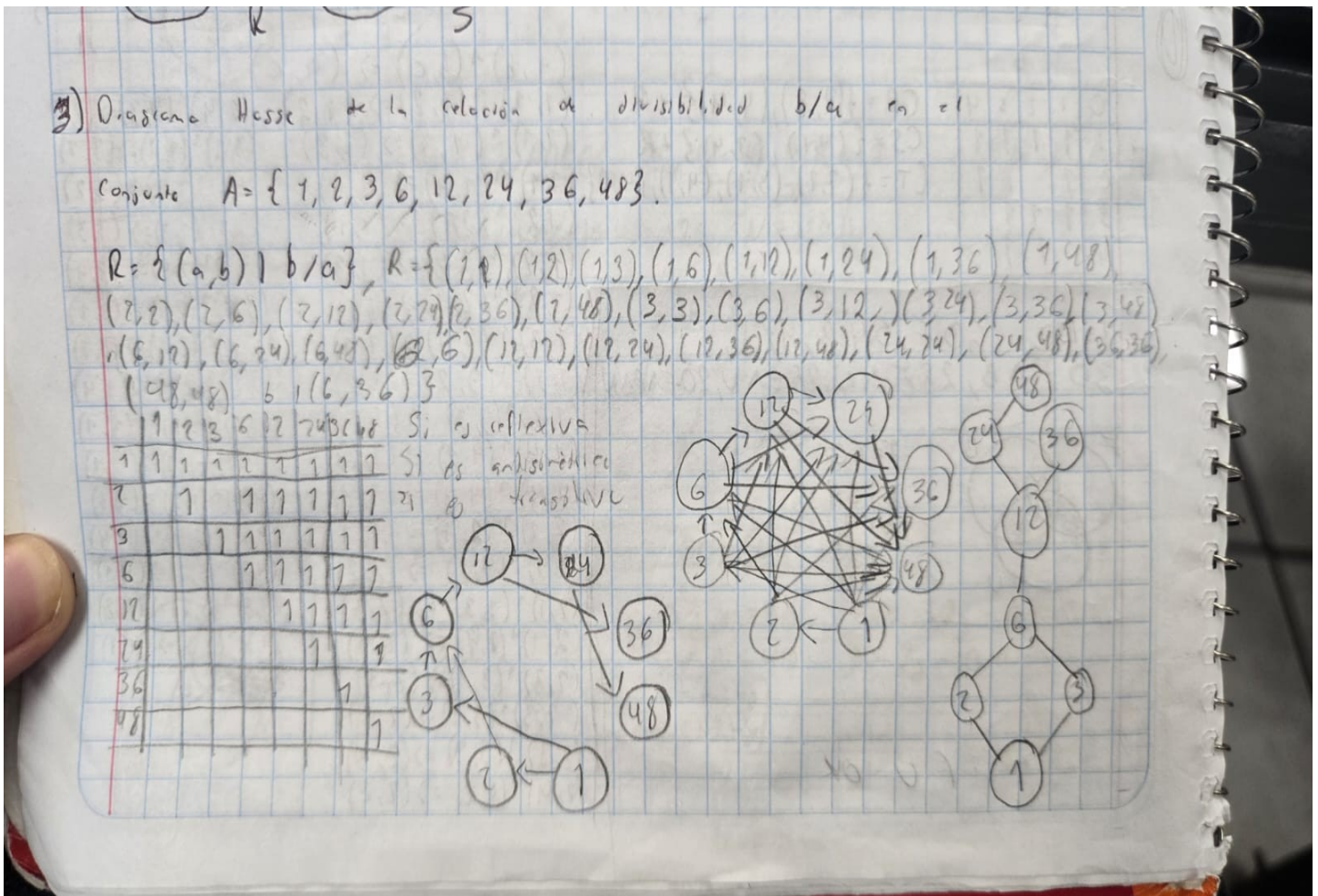
- 2) Da dos los conjuntos $A=\{0,1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$ y $C=\{x,y,z\}$ y las relaciones $R=\{(0,a),(1,b),(2,c),(3,a),(3,b),(4,c)\}$ y $S=\{(a,x),(a,z),(b,y),(c,z)\}$ determina la composición de R y S y su diagrama sagital.



Nombre de la actividad: Teoría de Conjuntos y relaciones

Nombre del alumno: Rojas Badillo Emilio

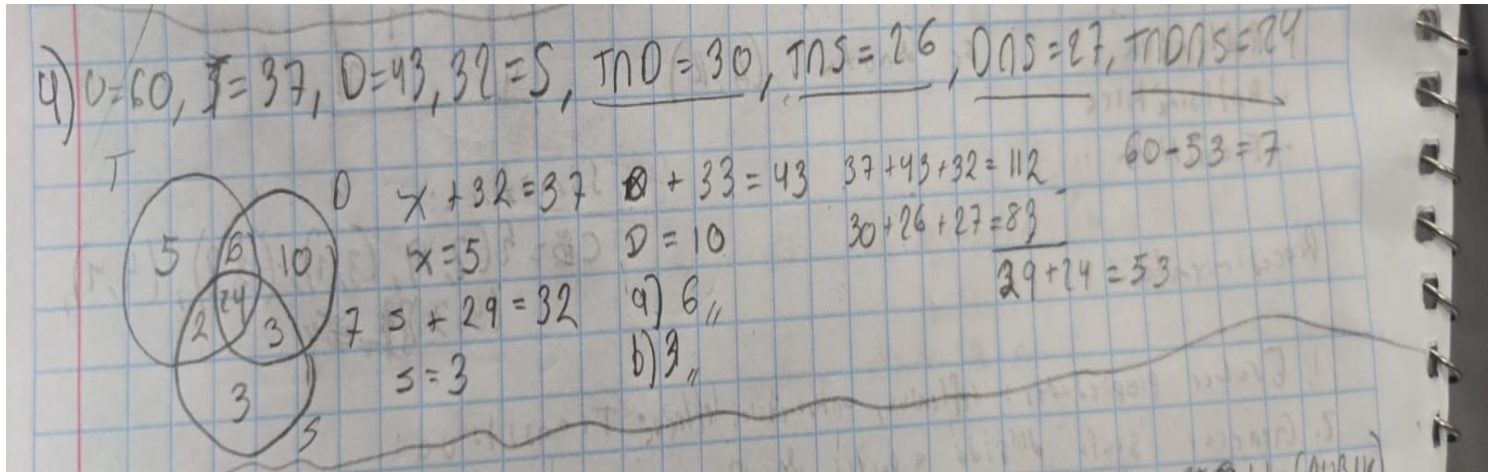
- 3) Construye el diagrama Hasse de la relación de divisibilidad b/a en el conjunto $A = \{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48\}$.



Nombre de la actividad: Teoría de Conjuntos y relaciones

Nombre del alumno: Rojas Badillo Emilio

- 4) Un hotel recibe 60 visitantes, de los cuales 37 permanecen a lo menos 1 semana, 43 gastan a lo menos \$ 30.000 diarios, 32 están completamente satisfechos del servicio ; 30 permanecieron a lo menos una semana y gastaron a lo menos \$ 30.000 diarios , 26 permanecieron a lo menos una semana y quedaron completamente satisfechos, 27 gastaron a lo menos \$ 30.000 diarios y quedaron completamente satisfechos y 24 permanecieron a lo menos una semana , gastaron a lo menos \$ 30,000 diarios y quedaron completamente satisfechos.
- a) ¿Cuántos visitantes permanecieron a lo menos una semana, gastaron a lo menos \$ 30.000 diarios, pero no quedaron completamente satisfechos?
- b) ¿Cuántos quedaron solo totalmente satisfechos?



Nombre de la actividad: Teoría de Conjuntos y relaciones

Nombre del alumno: Rojas Badillo Emilio

5) En una encuesta realizada a 150 personas, sobre sus preferencias de tres productos A, B y C, se obtuvieron los siguientes resultados: 82 personas consumen el producto A, 54 el producto B, 50 consumen únicamente el producto A, 30 sólo el producto B, el número de personas que consumen sólo B y C es la mitad del número de personas que consumen sólo A y C, el número de personas que consumen sólo A y B es el tripe del número de las que consumen los tres productos y hay tantas personas que no consumen los productos mencionados como las que consumen sólo C. Determina

- el número de personas que consumen sólo dos de los productos.
- el número de personas que no consumen ninguno de los tres productos.
- el número de personas que consumen al menos uno de los tres productos.

